50-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Областен кръг (28–29 април 2001 г.)

ТЕМА ЗА 9-11 КЛАС

Задача 1. За кои стойности на параметъра a уравнението

$$x^2 + (1-2a)x + 2a^2 + \lg(4x^2 - (8a-1)x + 5a^2) = \lg(x^2 - 2(a+1)x - a^2)$$

има само едно решение?

Задача 2. Диагоналите AC и BD на вписан в окръжност четириъгълник се пресичат в точка E. Да се докаже, че ако $\sphericalangle BAD = 60^\circ$ и $AE = 3CE$, то сумата на две от страните на четириъгълника е равна на сумата на другите му две страни.

Задача 3. Да се намери най-малкото естествено число n, за което съществува група от n човека, за която е изпълнено:
1. Няма четирима, всеки двама от които се познават;
2. Както и да изберем $k \geq 1$ човека, измежду които няма познати, измежду останалите $n-k$ човека има трима, всеки двама от които се познават.

Задача 4. Нека ABC е правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB. Върху лъча $\overrightarrow{AC}$ е избрана точка D, различна от A и C, за която правата през центъра на вписаната окръжност в $\triangle ABC$, успоредна на ъглополовящата на $\sphericalangle ADB$, се допира до вписаната окръжност в $\triangle BCD$. Да се докаже, че $AD = BD$.

Задача 5. Да се намерят всички тройки естествени числа (a, b, c), за които числото $a^3 + b^3 + c^3$ се дели на всяко от числата a^2b, b^2c, c^2a.

Задача 6. Дадена е колода от 52 различни карти. Разрешени са следните операции:
1. Смяна на местата на горните две карти;
2. Преместване на горната карта най-отдолу.
Да се докаже, че използвайки тези две операции, картите могат да се подредят в произволен ред.

Свалено от Klasirane.com